

Deze les: §1.3.2 Marktevenwicht

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 20.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht berekenen en tekenen.
Overschot, verkoop en
prijstdruk verklaren.

Startopdracht

**Pagina 102 · Opgaven 12 en 13
13: verkennen, theorie p. 96–97**

Huiswerk

§1.3.2 Marktevenwicht
Basis: 14, 15 en 16
Zelfstandig: 17, 18 en 19
Doelopgave: 20
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Evenwicht

Je berekent P , controleert Q in beide functies en legt uit.

Een marktgrafiek

Je tekent V en A , met E , schalen, eenheden en hulplijnen.

Plannen en verkoop

Je berekent overschotten en bepaalt de verkoop.

Prijsdruk

Je verklaart de reacties langs de bestaande lijnen.

Koopplannen en verkoopplannen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Eén soort pennenetui, veel kleine kopers en verkopers

Collectieve vraag	Collectief aanbod
$Q_v = 72 - 4P$	$Q_a = 4P - 8$
$0 \leq P \leq 18$	$2 \leq P \leq 18$

P: € per etui **Q_v en Q_a :** etuis per week

De overige omstandigheden blijven gelijk.

Evenwicht: dezelfde hoeveelheid bij dezelfde prijs

Pennenetuis

P (€ per etui)	Q _v (per week)	Q _a (per week)
8	40	24
10	32	32
12	24	40

Evenwichtsprijs: € 10 per etui

Evenwichtshoeveelheid: 32 etuis per week

De evenwichtsprijs berekenen

In evenwicht: $Q_v = Q_a$

$$72 - 4P = 4P - 8$$

$$72 = 8P - 8$$

+4P aan beide kanten

$$80 = 8P$$

+8 aan beide kanten

$$P = 10$$

beide kanten delen door 8

De prijs van € 10 valt binnen beide domeinen.

De hoeveelheid berekenen en controleren

P = € 10 per etui

Vraag $Q_v = 72 - 4 \times 10 = 32$

Controle: aanbod $Q_a = 4 \times 10 - 8 = 32$

Bij € 10 per etui sluiten beide plannen voor 32 etuis per week op elkaar aan.

Twée punten per rechte lijn

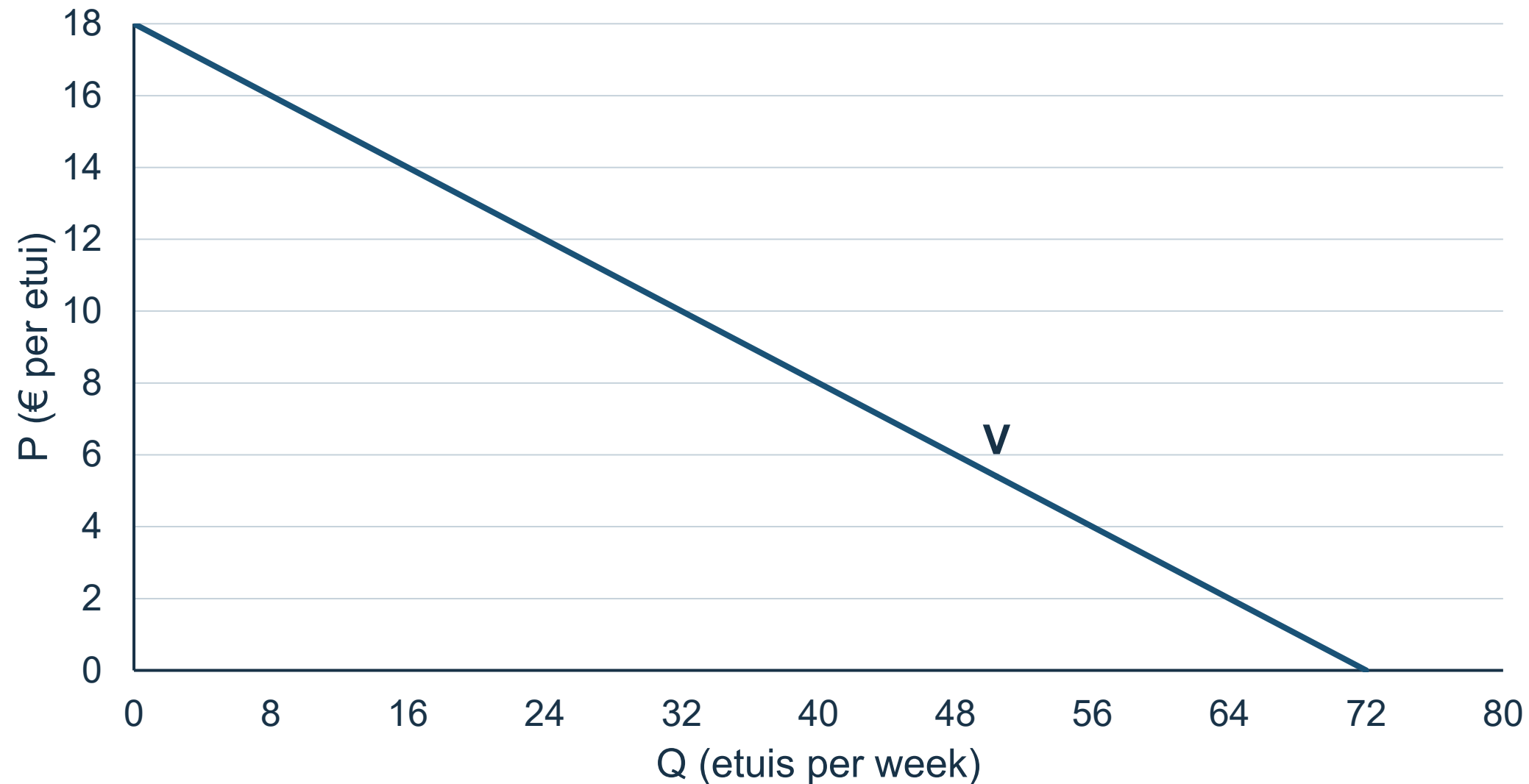
Coördinaten: (Q; P). Hoeveelheid eerst.

Lijn	Berekening	Punt (Q; P)
V	$P = 0: Q_v = 72$ $Q_v = 0: 72 - 4P = 0, \text{ dus } P = 18$	(72; 0) (0; 18)
A	$Q_a = 0: 4P - 8 = 0, \text{ dus } P = 2$ $P = 18: Q_a = 4 \times 18 - 8 = 64$	(0; 2) (64; 18)

Q-as: 0–80, stappen van 8. P-as: 0–18, stappen van 2.

De vraaglijn tekenen

Pennenetuis: dezelfde functies en dezelfde schalen

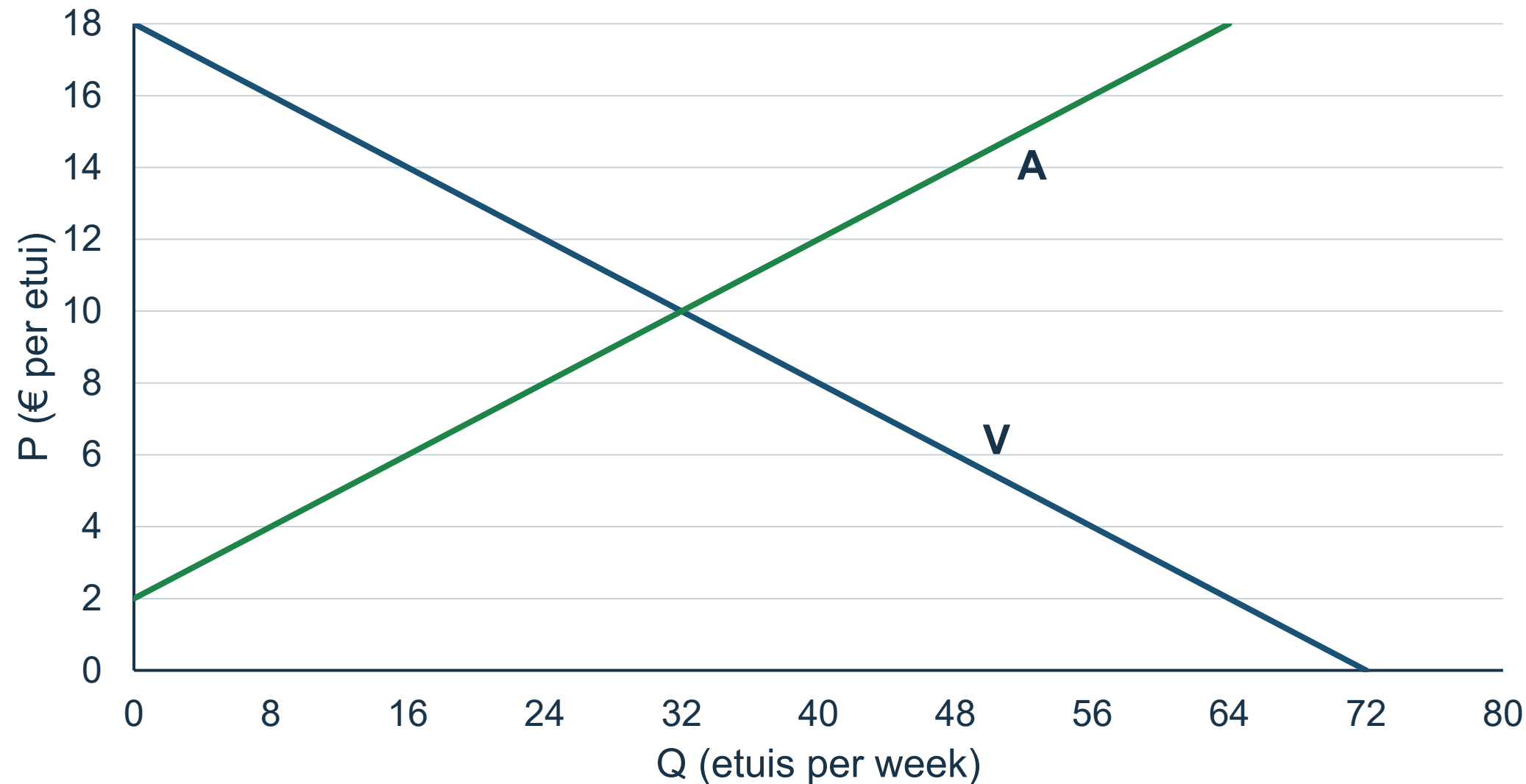


**V door
(0; 18) en
(72; 0)**

De lijn daalt:
bij een hogere P
is Q_v kleiner.

De aanbodlijn toevoegen

Pennenetuis: dezelfde functies en dezelfde schalen

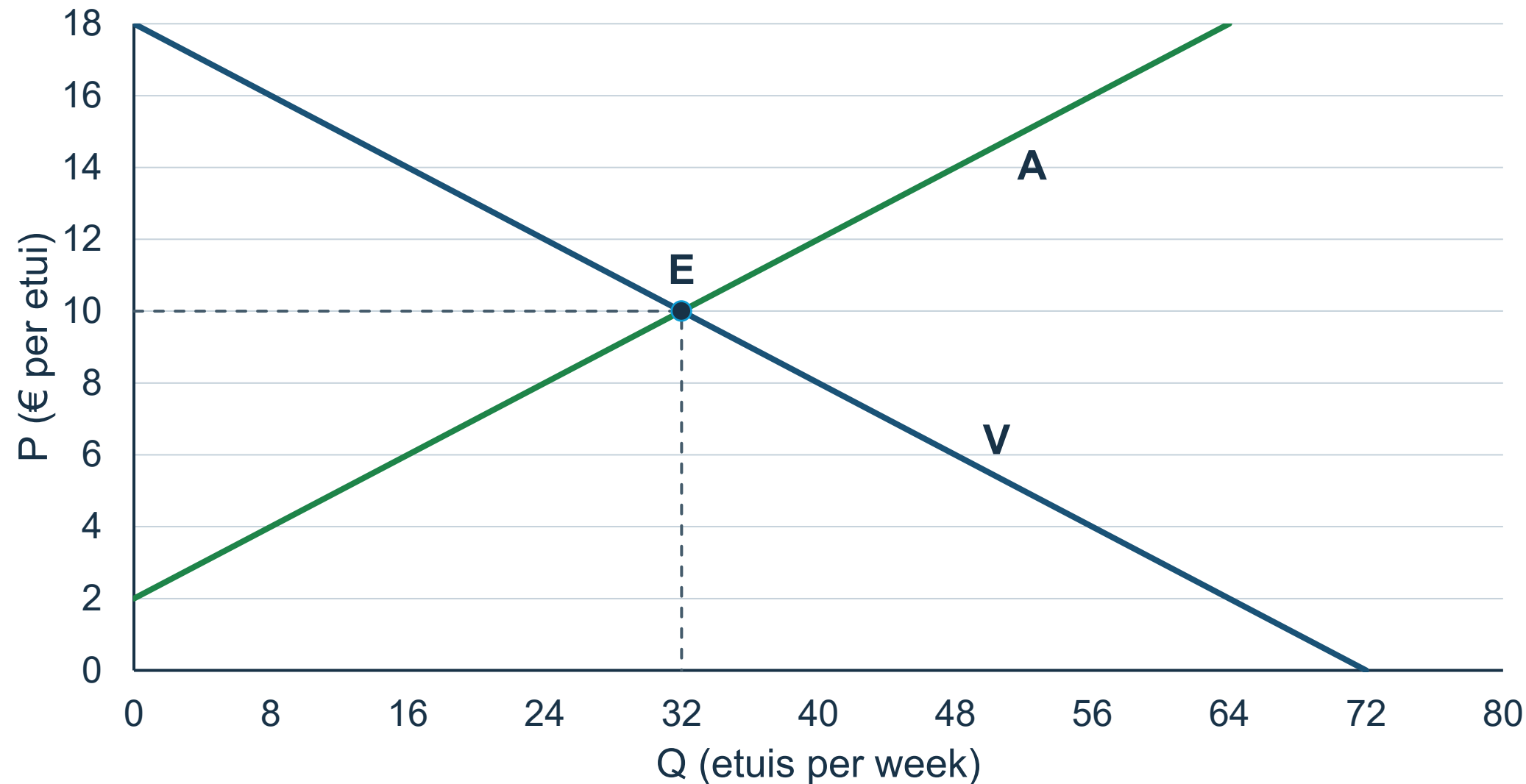


**A door
(0; 2) en
(64; 18)**

De lijn stijgt:
bij een hogere P
is Q_a groter.

Het snijpunt en de hulplijnen

Pennenetuis: dezelfde functies en dezelfde schalen



$$E = (32; 10)$$

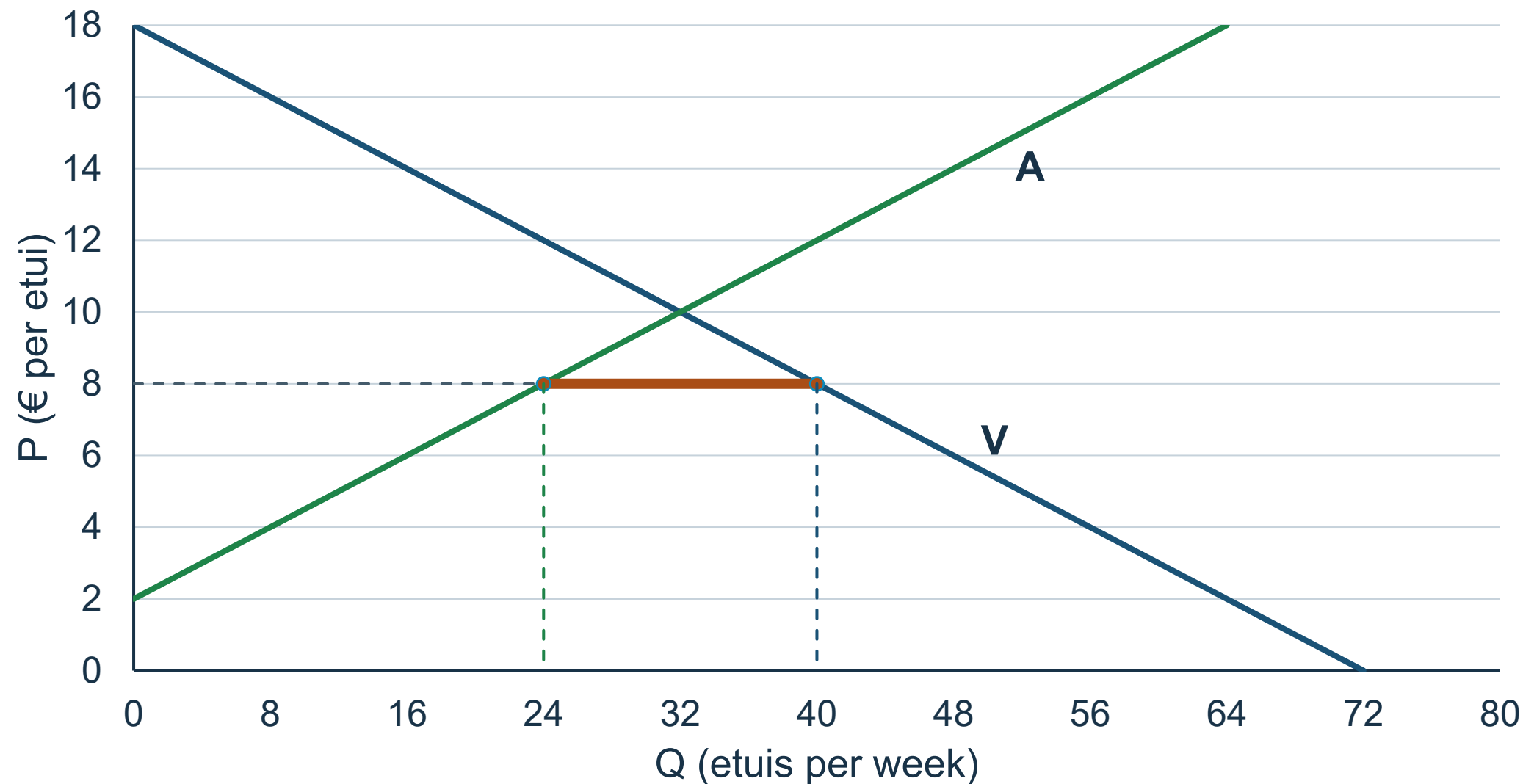
$$P = \text{€ } 10$$

$$Q = 32$$

Het punt ligt
op V én A.
Dezelfde 32 etuis.

Bij € 8 ontstaat een vraagoverschot

Pennenetuis: een aanvankelijke prijs onder het evenwicht



$$Q_v = 72 - 4 \times 8 \\ = 40$$

$$Q_a = 4 \times 8 - 8 \\ = 24$$

Vraagoverschot
 $40 - 24 = 16$
etuis per week

Verkoop vraagt een transactieregel

Bij € 8: gevraagd 40, aangeboden 24 etuis per week

Afspraak in dit voorbeeld

Alle aangeboden etuis vinden een koper.

Er is geen andere voorraad. Niets anders belemmert de verkoop.

Verkoop: 24 etuis per week

Tekort: 16 etuis per week

Kopers concurreren bij een tekort

Meer koopplannen dan verkoopplannen

De beperkte hoeveelheid geeft opwaartse prijsdruk.

Bij prijsstijging van € 8 naar € 10	Eerst	In evenwicht
Q_v langs V (etuis per week)	40	32
Q_a langs A (etuis per week)	24	32

Bij € 12 ontstaat een aanbodoverschot

Nieuw geval: dezelfde markt, nu aanvankelijk € 12 per etui

Bij € 12	Berekening	Etuis per week
Gevraagd	$72 - 4 \times 12$	24
Aangeboden	$4 \times 12 - 8$	40
Aanbodoverschot	$40 - 24$	16

**Alle koopplannen vinden een verkoper, zonder andere beperking.
Verkoop: 24 etuis per week.**

Verkopers concurreren om kopers

Meer verkoopplannen dan koopplannen

Het overschot geeft neerwaartse prijsdruk.

Bij prijsdaling van € 12 naar € 10	Eerst	In evenwicht
Q_v langs V (etuis per week)	24	32
Q_a langs A (etuis per week)	40	32

Korte controle bij het uitlegvoorbeeld

Bij € 8 zijn $Q_v = 40$ en $Q_a = 24$.

“Het tekort is 16, dus er worden 16 etuis verkocht.”

Klopt dit onder onze transactieregel?
Welke prijsdruk ontstaat?

Deze les: §1.3.2 Marktevenwicht

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 20.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht berekenen en tekenen.
Overschot, verkoop en
prijstdruk verklaren.

Startopdracht

Pagina 102 · Opgaven 12 en 13
13: verkennen, theorie p. 96–97

Huiswerk

§1.3.2 Marktevenwicht
Basis: 14, 15 en 16
Zelfstandig: 17, 18 en 19
Doelopgave: 20
Maken en nakijken

Opgave 20 · Herbruikbare bekers

Een markt verkoopt één soort herbruikbare beker. Veel kleine kopers en verkopers kunnen elkaar vinden. De overige omstandigheden blijven gelijk.

Vraag	Aanbod
$Q_v = 150 - 10P$	$Q_a = 5P - 30$
$0 \leq P \leq 15$	$6 \leq P \leq 15$

Q is bekers per week; P is euro per beker.

Opgave 20 · Deelvragen a, b en c

a. Bereken de evenwichtsprijs. Laat je algebraïsche stappen zien.

b. Bereken de evenwichtshoeveelheid en controleer die met beide functies. Leg de uitkomst uit in een zin met eenheden.

c. Teken zelf beide lijnen in één marktgrafiek. Geef de assen, eenheden, schaal, E en hulplijnen naar de evenwichtsprijs en -hoeveelheid aan.

Opgave 20 · Deelvragen d en e

d. Aan het begin geldt nog een prijs van € 10.
Bereken Q_v , Q_a en het tekort of overschot bij die prijs.
Hoeveel bekert worden verkocht als al het aanbod een koper vindt, er geen andere voorraad is en niets anders de verkoop belemmert?

e. De prijs kan zich daarna aanpassen. Verklaar de richting van de prijsdruk en de reacties van kopers en verkopers langs de bestaande lijnen.

Opgave 20a · De evenwichtsprijs

Evenwicht: $Q_v = Q_a$

$$150 - 10P = 5P - 30$$

$$150 = 15P - 30$$

+10P aan beide kanten

$$180 = 15P$$

+30 aan beide kanten

$$P = 12$$

beide kanten delen door 15

€ 12 per beker valt binnen beide domeinen.

Opgave 20b · Hoeveelheid en controle

Vraag: $Q_v = 150 - 10 \times 12 = 30$

Aanbod: $Q_a = 5 \times 12 - 30 = 30$

Bij € 12 per beker sluiten beide plannen voor 30 bekers per week op elkaar aan.

Opgave 20c · Punten voor de tekening

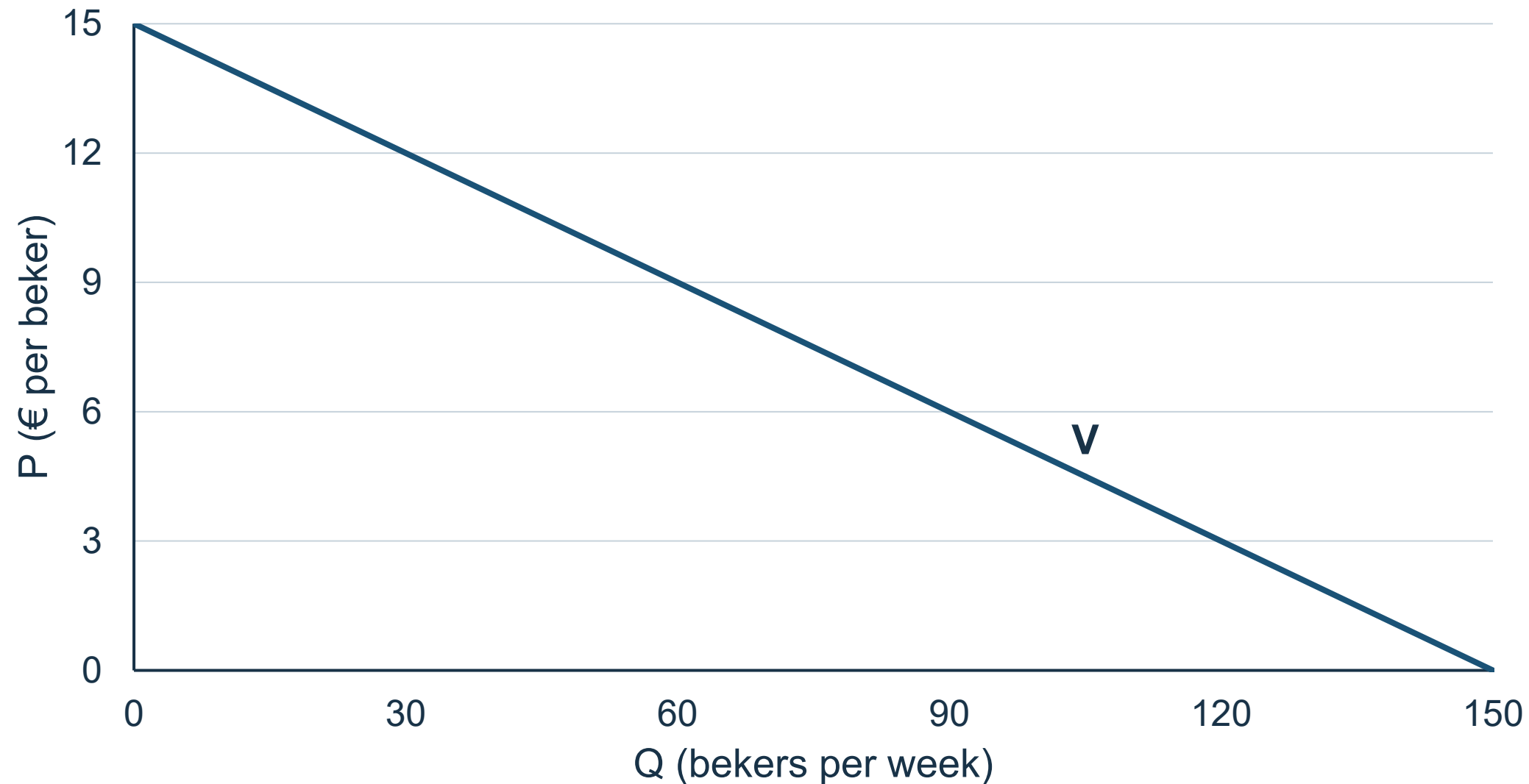
Lijn	Berekening	Punt (Q; P)
V	$Q_v = 0: 150 - 10P = 0, \text{ dus } P = 15$ $P = 0: Q_v = 150$	(0; 15) (150; 0)
A	$Q_a = 0: 5P - 30 = 0, \text{ dus } P = 6$ $P = 15: Q_a = 5 \times 15 - 30 = 45$	(0; 6) (45; 15)

Q horizontaal: 0–150, stappen van 30.
P verticaal: 0–15, stappen van 3.

Opgave 20c · De vraaglijn

$$Q_v = 150 - 10P$$

$$Q_a = 5P - 30$$



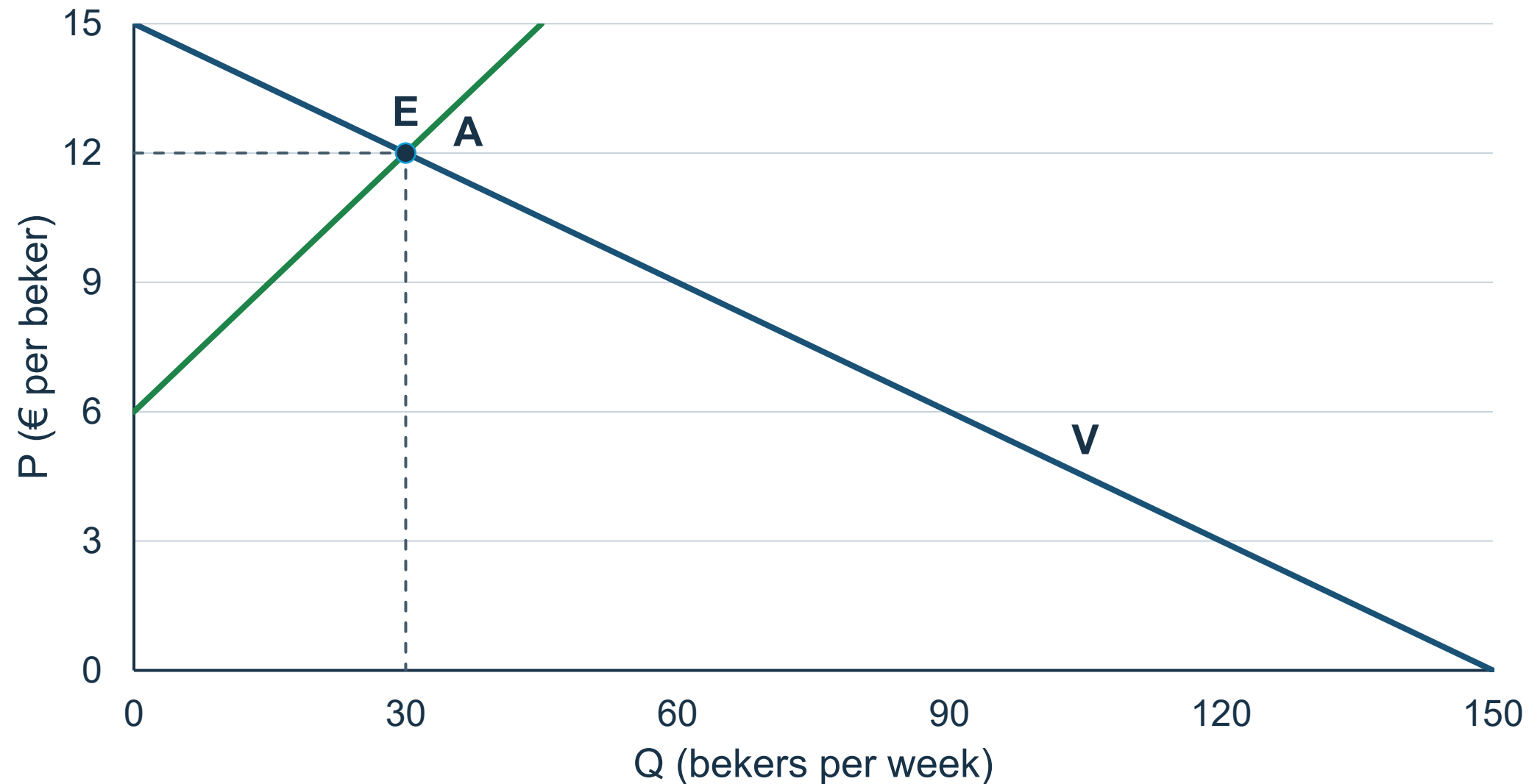
**V door
(0; 15) en
(150; 0)**

**De prijsasgrens
is € 15.**

Opgave 20c · Beide lijnen en evenwicht

$$Q_v = 150 - 10P$$

$$Q_a = 5P - 30$$



A door
(0; 6) en
(45; 15)

$$E = (30; 12)$$

$$P = € 12$$

$$Q = 30$$

Opgave 20d · De plannen bij € 10

Aan het begin: $P = € 10$ per beker

Grootheid	Berekening	Bekers per week
Q_v	$150 - 10 \times 10$	50
Q_a	$5 \times 10 - 30$	20
Vraagoverschot	$50 - 20$	30

De kopers willen 30 bekers meer dan het aanbod.

Opgave 20d · De werkelijke verkoop

De bron geeft drie voorwaarden

Al het aanbod vindt een koper.
Er is geen andere voorraad.
Niets anders belemmert de verkoop.

Verkoop: 20 bekers per week

De ontbrekende 30 bekers worden niet verkocht.

Opgave 20e · Opwaartse prijsdruk

Kopers concurreren om het aanbod van 20 bekens.

De prijs kan stijgen richting € 12 per beker.

Langs dezelfde lijn	Bij € 10	Bij € 12
Q_v daalt langs V (bekers per week)	50	30
Q_a stijgt langs A (bekers per week)	20	30

Antwoordcontrole bij opgave 20

- a en b** Gelijke plannen, algebra, beide controles en eenheden.
- c** Zelf getekend: V, A, E, assen, schalen en hulplijnen.
- d** Vraagoverschot 30; verkoop volgens de afspraak 20.
- e** Kopers concurreren; Q_v daalt en Q_a stijgt langs de lijnen.

Verbeter één ontbrekende stap of onjuiste uitleg in je eigen werk.

Deze les: §1.3.2 Marktevenwicht

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 20.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Evenwicht berekenen en tekenen.
Overschot, verkoop en
prijstdruk verklaren.

Startopdracht

Pagina 102 · Opgaven 12 en 13
13: verkennen, theorie p. 96–97

Huiswerk

§1.3.2 Marktevenwicht

Basis: 14, 15 en 16

Zelfstandig: 17, 18 en 19

Doelopgave: 20

Maken en nakijken